

**5ª LISTA DE EXERCÍCIOS – EXPERIMENTAÇÃO AGRONÔMICA**

- 01) Explique o significado dos termos: hipótese estatística, hipótese nula, estatística do teste, região de rejeição e nível de significância.
- 02) Sendo  $\sigma = 5$  e dada uma amostra de tamanho 100, com  $\bar{X} = 2,7$ , teste a hipótese  $H_0: \mu = 3$  contra  $H_1: \mu \neq 3$ , ao nível de significância de 1%.
- 03) Dada a amostra (-0,2; -0,9; -0,6; 0,1; 0,9) de uma distribuição normal com variância unitária ( $\sigma^2=1$ ), teste a hipótese de a média ser igual a zero, ao nível de significância de 5%.
- 04) Dez animais foram alimentados com certa ração durante quinze dias e verificaram-se os seguintes ganhos de peso em kg: 2,7; 2,9; 3,1; 3,1; 3,2; 3,8; 3,9; 4,0; 4,2 e 4,2. Concluir, ao nível de 5% de significância, se o ganho de peso médio é diferente de 3,10 kg, considerando.
- 05) A precipitação média anual numa certa região tem desvio padrão  $\sigma = 2,7$  mm e média  $\mu$  desconhecida. Nos últimos 12 anos, verificaram-se as seguintes precipitações em mm: 31,3; 30,6; 35,2; 33,4; 30,2; 28,7; 30,0; 32,7; 33,4; 29,1; 31,5 e 35,6. Através de um teste de hipótese, conclua se a precipitação pluviométrica anual é superior a 31,4 mm, ao nível de 5% de significância.
- 06) Um avicultor afirma que 90% dos frangos por ele fornecido para o abate, estão com peso acima do valor padrão exigido. Num lote de 8.000 frangos abatidos, encontraram-se 880 abaixo do valor padrão. A afirmação do avicultor é verdadeira, ao nível de 5% de probabilidade?
- 07) O fabricante de uma droga X reivindicou que ela era 70% eficaz na cura da papilomatose bovina". Em uma amostra de 100 novilhas que apresentavam a doença, 55 foram curadas. Testar, ao nível de 5%, se o fabricante dizia a verdade.
- 08) Em 100 crias de vacas Gir, nasceram 60 machos. Teste a hipótese de a verdadeira proporção ser 1/2, ao nível de significância de 5%.
- 09) Um laboratório garante que, 95% das vacinas que fornece, estão em perfeitas condições de uso. O exame de uma amostra de 200 vacinas revelou que 18 estavam estragadas. Testar a afirmativa nos níveis de significância: (a) 0,01 e (b) 0,05.
- 10) Uma amostra de 11 elementos de uma variável X mostrou  $\bar{x} = 80,2$ . Considerando  $\sigma = 3,8$ , teste a hipótese da média  $\mu = 80$  contra  $\mu \neq 80$ , ao nível de significância de 5%.
- 11) Um psiquiatra acredita que mais de 50% de usuários de soporíferos dormem melhor pelo efeito psicológico do que pelo efeito do remédio. Para comprovar sua hipótese, selecionou uma amostra de 40 pessoas que sofrem de insônia e deu a cada uma delas uma caixa de pílulas. Essas pílulas, embora com o mesmo formato das de soporífero, eram de açúcar. O psiquiatra observou que 30 dessas pessoas acharam essas pílulas mais eficientes. Supondo  $\alpha = 0,05$ , a observação do psiquiatra é razoável?
- 12) Uma amostra aleatória de 100 mortes naturais, em São Paulo, apresentou uma média de  $\bar{X} = 71,8$  anos. Com desvio padrão ( $\sigma$ ) de 8,9 anos, isto indica que o tempo médio de vida em SP, atualmente, é maior do que 70 anos?.
- 13) Um processo de fabricação produziu milhões de um certo componente de um aparelho radiológico com vida média  $\mu = 1200$  h e desvio padrão  $\sigma = 300$  h. Testa-se um novo processo com amostra de 100 desses componentes, obtendo-se uma média amostral  $\bar{X} = 1265$ h. A longo prazo, esse processo proporciona uma vida diferente de 1200 h, ao nível de 5 %?
- 14) Um fabricante afirma que seus cigarros contêm não mais que 30 mg de nicotina. Uma amostra de 25 cigarros fornece a média de 31,5 mg. Ao nível de 5%, concluir se os dados refutam ou não a afirmação do fabricante, considerando  $\sigma = 3$  mg.
- 15) O fabricante de determinada droga alega que a mesma acusou 90% de eficiência em aliviar alergia por um período de 8 horas. Em uma amostra de 200 indivíduos que sofriam de alergia, o remédio deu resultado positivo em 160. Verifique se a legação do fabricante é legítima, ou não.

- 16) Supor que se deseja comparar a eficiência de duas rações no desenvolvimento de leitões e dispõe-se de 10 animais para executar o experimento. Os animais foram sorteados em dois grupos de cinco animais; um grupo recebeu a ração A e o outro a ração B. A eficiência dos tratamentos foi medida pelo crescimento ponderal durante um certo período. Os ganhos de peso (em kg) foram:

| Ração |   | Ganhos de peso |    |   |   |  |
|-------|---|----------------|----|---|---|--|
| A     | 1 | 5              | 2  | 8 | 4 |  |
| B     | 4 | 3              | 10 | 9 | 9 |  |

Testar ao nível de 5% as hipóteses:

a)  $H_0: \sigma_B^2 = \sigma_A^2$  ( $\sigma_B^2 / \sigma_A^2 = 1$ ) contra  $H_1: \sigma_B^2 > \sigma_A^2$  ( $\sigma_B^2 / \sigma_A^2 > 1$ )

b)  $H_0: \mu_A = \mu_B$  contra  $H_1: \mu_A \neq \mu_B$ .

- 17) Um estudo realizado sobre a redução percentual no crescimento de culturas de bactérias causadas por duas linhagens de penicilina, apresentou o seguinte resultado:

|             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Linhagem 1: | 41,4 | 48,3 | 51,2 | 30,3 | 56,8 | 45,7 | 51,7 | 62,4 | 36,8 | 57,3 |
| Linhagem 2: | 30,7 | 36,3 | 47,2 | 38,7 | 41,9 | 33,2 | 35,1 | 28,3 | 45,6 | 43,1 |

Ao nível de 5% de probabilidade, podemos dizer que as variâncias das linhagens são iguais? Testar ao nível de 1%, se há diferença significativa em eficiência entre a média duas linhagens.

- 18) Dois métodos de memorização estão sendo testados para determinar qual produz melhor retenção. Dezoito estudantes são incluídos no estudo. O teste de memorização é dado a todos os estudantes e os seguintes "scores" são obtidos:

| Método | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| A      | 90 | 86 | 72 | 65 | 44 | 52 | 46 | 38 | 43 |
| B      | 85 | 87 | 70 | 62 | 44 | 53 | 42 | 35 | 46 |

Ao nível de significância de 5%, teste para determinar se há uma diferença significativa na eficiência dos 2 métodos.

- 19) Dois métodos foram utilizados na determinação da concentração, em miligramas por litro, de oxigênio dissolvido em certo meio. Os resultados foram:

| Amostra  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| Método A | 2,62 | 2,65 | 2,79 | 2,83 | 2,91 | 3,57 |
| Método B | 2,73 | 2,80 | 2,80 | 2,95 | 2,79 | 3,67 |

Você acha que esse experimento fornece evidência adequada para se preferir um método ao outro? O que você pode afirmar a respeito das variâncias desses métodos?